

Operációs rendszerek BSc

1. Konzultáció

2026. 04. 25.

Készítette:

Péter Anita Tímea

Programtervező Informatika

HM7BFA

Sárospatak, 2026

1. feladat – Adott egy számítógépes rendszer (foglalási stratégiák), melyben a következő

- Szabad memória területek: 30k, 35k, 15k, 25k, 75k, 45k és
- Foglalási igények: 39k, 40k, 33k, 20k, 21k áll rendelkezésre.

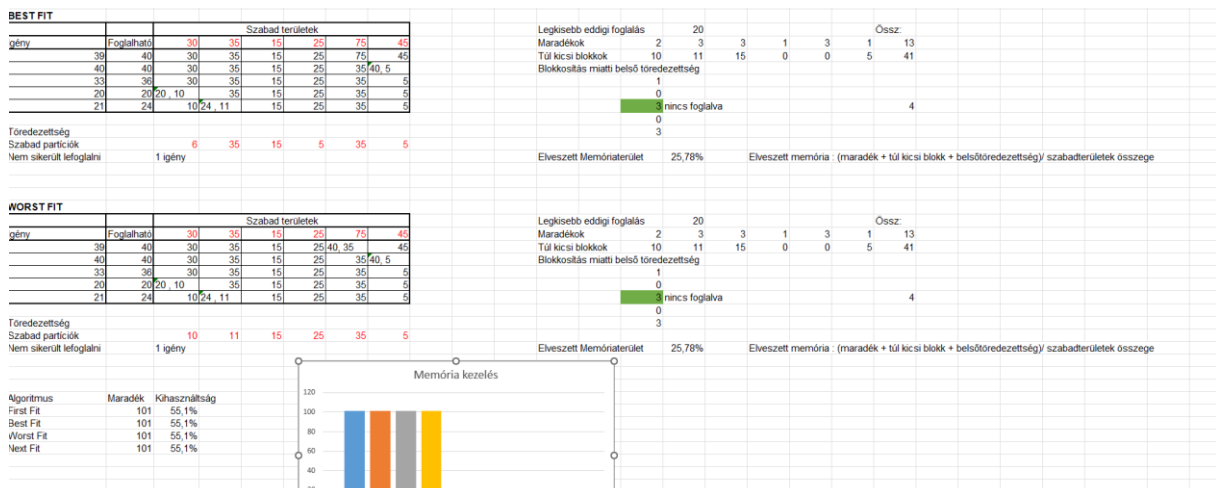
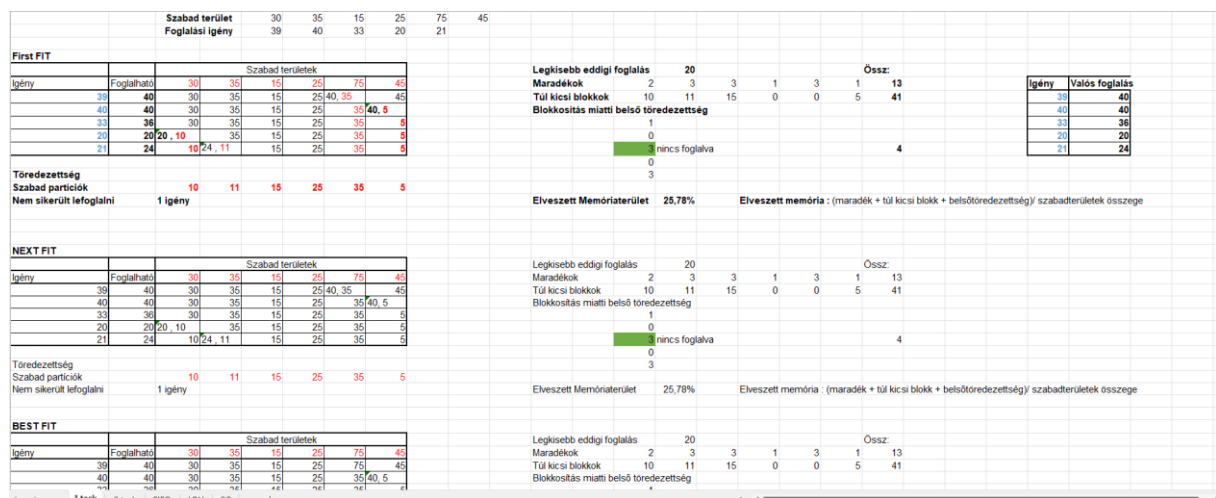
A rendszerben a memória 4 kbyte-os blokkokban kerül nyilvántartásra, ennél kisebb méretű töredék igény esetén a teljes blokk lefoglalásra kerül.

a.) Határozza meg a valódi foglalási igényt!

b.) Határozza meg változó méretű partíció esetén a következő algoritmusok felhasználásával: first fit, next fit, best fit, worst fit a foglalási igényeknek megfelelő helyfoglalást – táblázatos formában!

c.) Hasonlítsa össze és számolja ki, hogy a teljes szabad memóriaterület hány százaléka vész el átlagosan az egyes algoritmusok esetén! A kapott eredményeket ábrázolja oszlop diagrammal!

A feladatban a memóriafoglalást különböző algoritmusokkal vizsgáltam, az igényeket 4 kB-os blokkokra kerekítettem, majd meghatároztam a maradék memóriát és a kihasználtságot, amelyeket diagramon ábrázoltam.



2. feladat – Adott egy igény szerinti lapozást használó rendszerben a következő laphivatkozások, amely 4 fizikai memóriakeretet igényel a processzek számára.

Laphivatkozások sorrendje: 5, 4, 3, 2, 4, 5, 1, 7, 4, 5, 4, 3, 6, 7, 3, 4, 5, 4, 3, 7

Memóriakeret (igényelt lapok): 3, 4 memóriakeret.

Mennyi laphiba keletkezik (négy memóriakeret esetén) az alábbi algoritmusok esetén:

OPT

(3, 4), FIFO (3,4), LRU (3,4) és SC (4)?

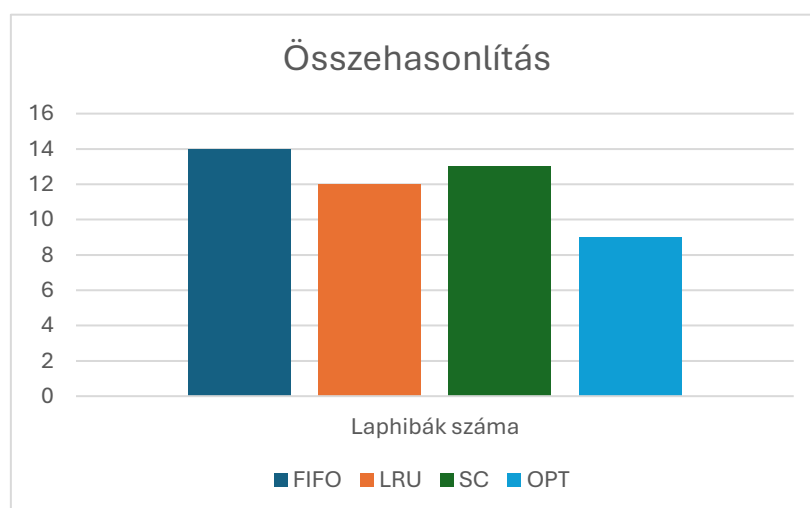
A laphibákat jelölje: *

Hasonlítsa össze és magyarázza az eredményeket.

A feladat során különböző lapcsere algoritmusokat (FIFO, LRU, OPT, Second Chance) vizsgáltam 4 memóriakeret esetén egy adott laphivatkozási sorozatra. Az algoritmusok működését táblázatos formában követtem, és minden laphibát jelöltem. Az eredmények alapján meghatároztam a laphibák számát, majd összehasonlítottam az algoritmusok hatékonyságát. Megállapítottam, hogy az optimális (OPT) algoritmus adja a legkevesebb laphibát, míg a FIFO a legtöbbet.

Az eredményeket oszlopdiagramon ábrázoltam, amely jól szemlélteti az algoritmusok közötti különbséget a laphibák számában.

Algoritmus	Laphibák száma	Jellemző
FIFO	14	Legrégebben betöltött lapot cseréli
LRU	12	Legrégebben használt lapot cseréli
SC	13	FIFO + második esély (referenciabit)
OPT	9	Jövő alapján választ (legjobb)



Memóriakeret	Laphivatkozások																
Ígényelt lap	5	4	3	2	4	5	1*				7	3	4		5		
1.keret	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,0	5,0	5,0	5,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0
2.keret		4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,0	4,0	4,0	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,0	7,1
3.keret			3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,0	3,0	3,0	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0	5,1
4.keret				2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	4,1	4,1	4,1	4,1
Laphibák	*	*	*	*			*	*				*	*	*			*
Laphibák száma: 4 + 6																	